29 Aralık 2014

INS3121
ZEMİN MEKANİĞİ
FİNAL SINAVI

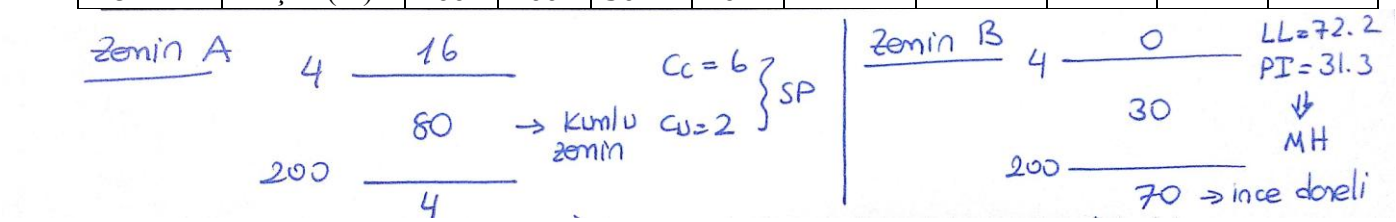
İsim Soyisim:
No:
Grup:

S.1	S.2	S.3	S.4	S.5	TOPLAM

SORU 1.

a) Tabloda granülometri sonuçları verilen inorganik zeminleri birleştirilmiş zemin sınıflandırma sistemine (USCS) göre sınıflandırınız.

	Elek No.	4	10	40	200	LL(%)	PL(%)	D_{60} (mm)	D_{30} (mm)	D_{10} (mm)
Zemin A	Elekten	84	75	36	4	41	24	0.9	0.3	0.15
Zemin B	Geçen (%)	100	100	90	70	72	41	-	-	-



b) Aşağıdaki tabloyu örnekte olduğu gibi doldurunuz.

	Kayma Mukavemeti Parametreleri			
Deney Tipi	Kohezyonsuz Zeminler		Kohezyonlu Zeminler	
	Toplam	Efektif	Toplam	Efektif
Kesme Kutusu Deneyi (**ÖRNEK**)	ϕ	ϕ'	c ; ϕ	c' ; ϕ'
Konsolidasyonlu Drenajlı Üç Eksenli Basınç Deneyi				
Konsolidasyonlu Drenajsız Üç Eksenli Basınç Deneyi				
Konsolidasyonsuz Drenajsız Üç Eksenli Basınç Deneyi				
Serbest Basınç Deneyi				

c) Dane çapı dağılımının mühendislikteki önemi nedir?

d) Laboratuarda permeabilite katsayısı hangi deneyler ile belirlenir? Kısaca açıklayınız.

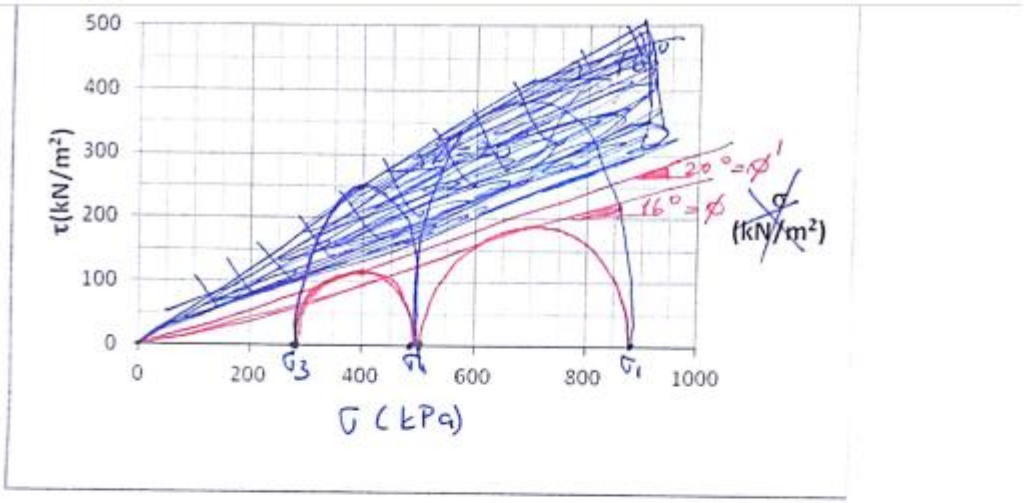
İsim ve Soyisim: No: Grup:

SORU 2

Normal konsolide bir kil numunesi üzerinde yapılan konsolidasyonlu drenajlı (CD) üç eksenli basınç deneyinde asal gerilme farkı (deviatorik gerilme) 250 kPa değerine ulaştığında numunede kırılma meydana gelmiştir. Deney numunesinde oluşan kırılma düzleminin yatayla 55º'lik açı yaptığı saptandığına göre;

a) Deneyde uygulanan çevre basıncı değerini hesaplayarak zemine ait kayma mukavemeti parametrelerini efektif gerilmeler cinsinden belirleyiniz. Mohr gerilme dairesini ve kayma mukavemeti zarfını gösteriniz.

b) Aynı zeminden alınan başka bir numune üzerinde 500 kPa çevre basıncı altında konsolidasyonlu drenajsız (CU) üç eksenli basınç deneyi yapılmıştır. Göçme anında oluşan boşluk suyu basıncı 134 kPa olarak ölçüldüğüne göre zemine ait kayma mukavemeti parametrelerini toplam gerilmeler cinsinden belirleyiniz. Mohr gerilme dairesini ve kayma mukavemeti zarfını gösteriniz.



a) $\sigma_1' - \sigma_3' = 250$ kPa

$\alpha = 45 + \phi/2$

$55 = 45 + \phi/2$

$\phi' = 20°$

$c' = 0$

$\sigma_1' = \sigma_3' \tan^2(45+\phi'/2)$

$\sigma_1' = \sigma_3' \cdot \tan^2(45+20°/2)$

$\sigma_1' = 2.04\,\sigma_3'$

$2.04\,\sigma_3' - \sigma_3' = 250$ kPa

$1.04\,\sigma_3' = 250$ kPa

$\sigma_3' = 240$ kPa

$\sigma_1' = 490$ kPa

b) $\sigma_3 = 500$ kPa

$Uf = 134$ kPa

$\sigma_1' = \sigma_3' \cdot \tan^2(45+\phi'/2)$

$\sigma_1' = (500-134) \cdot \tan^2(45+20/2)$

$\sigma_1' = 746.5$ kPa → $\sigma_1 = 746.5 + 134$

$\sigma_3' = 366$ kPa $\sigma_1 = 880.5$ kPa

$\sigma_1 = \sigma_3 \cdot \tan^2(45+\phi/2)$

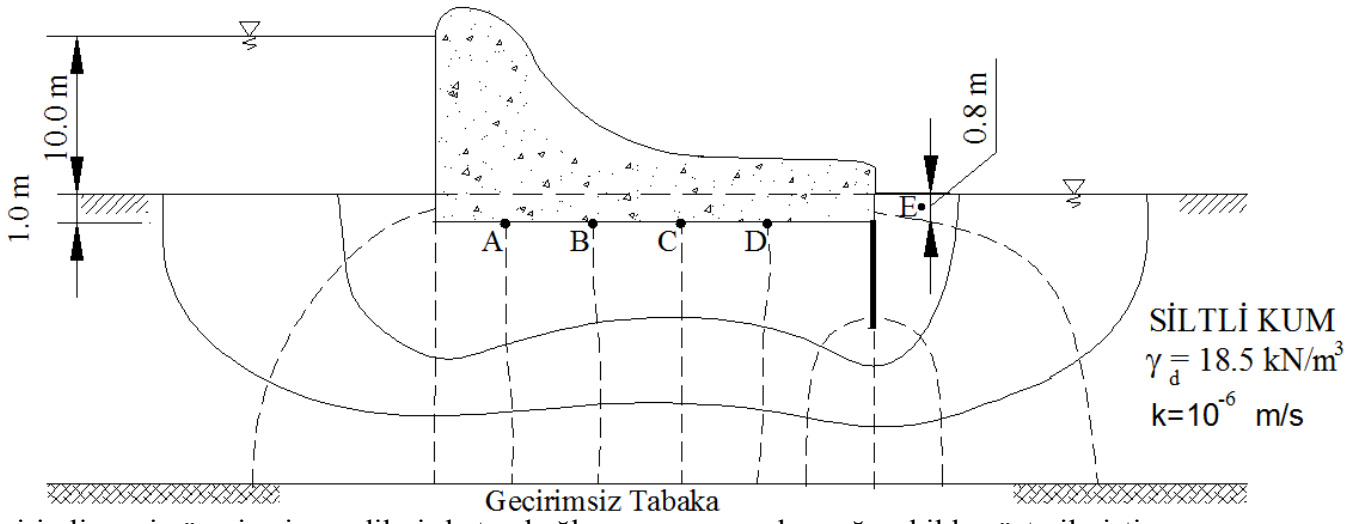
$880.5 = 500 \cdot \tan^2(45+\phi/2)$

$\phi = 16.0°$

$c = 0$

İsim ve Soyisim: No: Grup:

SORU 3.



Geçirimli zemin üzerine inşa edilmiş beton bağlama yapısı ve akım ağı şekilde gösterilmiştir.

a) Bağlama altından birim genişlikten birim zamanda sızan su miktarını hesaplayınız.

b) Bağlama tabanında işaretli noktalardan (A, B, C ve D) etkiyecek su kaldırma basınçlarını hesaplayarak gerilme dağılımını çiziniz.(Bağlama tabanı zemin yüzünden 1 metre derindedir.)

c) Bağlamanın çıkış noktasında (E noktası) akıcı kum durumu oluşup oluşmadığını belirleyiniz. Akıcı kum durumu oluşması durumunda alınabilecek önlemleri belirtiniz.

a) $q = k.\Delta H.\frac{Nf}{Nd} = 10^{-6}.10.\frac{3}{11} = 2.72.10^{-6}\ m^3/sn/m$

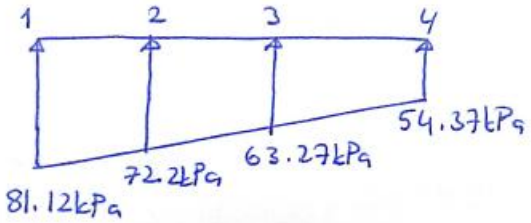
b) $H_1 = H - \left(\frac{\Delta H}{Nd}\right).x$

$H_A = 10 - (10/11).3 = 7.27m$ $z_1 = -1$ $U_1 = (7.27+1).9,81 = 81.12 kPa$

$H_B = 10 - (10/11).4 = 6.36m$ $z_2 = -1$ $U_2 = (6.36+1).9.81 = 72.2 kPa$

$H_C = 10 - (10/11).5 = 5.45m$ $z_3 = -1$ $U_3 = (5.45+1).9.81 = 63.27 kPa$

$H_D = 10 - (10/11).6 = 4.54m$ $z_4 = -1$ $U_4 = (4.54+1).9.81 = 54.37 kPa$



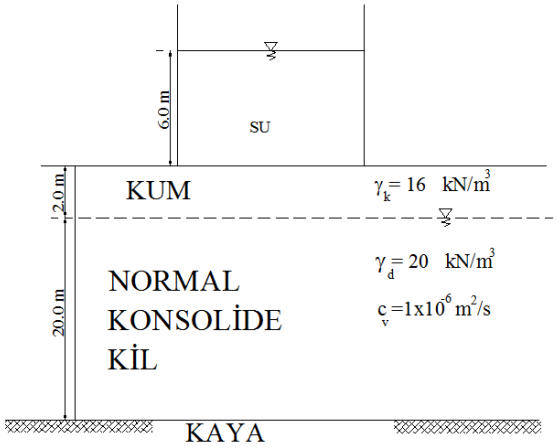
c) $ic = \frac{\gamma_d - \gamma_w'}{\gamma_w} = \frac{18.5 - 9.81}{9.81} = 0.88$

$i > ic \rightarrow$ akıcı kum durumu oluşur.

$i = \Delta H/L = H/Nd/L = \frac{10/11}{0.8} = 1.136$

İsim Soyisim: No: Grup:

SORU 4.



Şekilde zemin profili gösterilen sahada 10 metre çapında dairesel tabanlı bir su tankı bulunmaktadır. İlk durumda boş olan tankın kendi ağırlığı ihmal edilmektedir. Su tankına 6 metre seviyesine kadar su doldurulması planlanmaktadır. Kil zeminden alınan örselenmemiş numune üzerinde gerçekleştirilen konsolidasyon deneyi sonuçları aşağıda tabloda verilmiştir. (γ_w=9.81 kN/m^3)

a)Kil ortasında tank merkezi altında meydana gelecek gerilme artışını bulunuz.

b)Bu tankın merkezi altında meydana gelecek konsolidasyon oturmasını hesaplayınız.(Gerilme artışını hesaplayamayanlar konsolidasyon hesabında $\Delta\sigma = 0.30\ q_0$ kullanabilirler)

c)Tankta depolanan su nedeni ile kil tabakasında meydana gelecek konsolidasyon oturmasının %90'ının ne kadar sürede meydana geleceğini hesaplayınız. ($T_{v\,(\%90)} = 0.848$)

σ_0 (kN/m^2)	0	25	50	100	200	400	800
e (boşluk oranı)	0.86	0.853	0.840	0.827	0.814	0.80	0.787

a) $q = 6 \cdot 9.81 = 58.86 kPa$

Abaküs → $z = 12m$, $r = 5m$, $x = 0m$ } $z/r = 2.4$, $x/r = 0$ } → $I \cong \%20$

$\Delta\sigma = \frac{20 \cdot 58.86}{100} = 11.77 kPa$

b) $\delta_c = H \cdot \frac{C_c}{1+e_0} \cdot \log\left(\frac{\Delta\sigma + \sigma'_{v0}}{\sigma'_{v0}}\right)$

$e_0 = 0.86$

$C_c = \frac{0.814 - 0.80}{\log\left(\frac{400}{200}\right)} = 0.046$

$H = 20m$

$\sigma'_{v0} = 2.16 + 10 \cdot (20 - 9.81) = 133.9 kPa$

$\delta_c = 20 \cdot \frac{0.046}{1+0.86} \cdot \log\left(\frac{133.9 + 11.77}{133.9}\right) = 0.018m$

7,8 cm

$\Delta l = 1_0 \times 0,3$

$\Delta l = 77,658 l_0$

$\delta_c = 20 \times \frac{0,046}{(1+0,86)} \times \log\left(\frac{133,9 + 77,658}{133,9}\right)$

$\delta_c = 0,0267 m$

c) $T_v = \frac{c_v \cdot t}{(Hd)^2}$

$0.848 = \frac{1.10^{-6}\ t}{(20)^2}$

$t = 339.200.000 sn$

$t = 10.75 yıl.$

İsim Soyisim: No: Grup:

SORU 5.

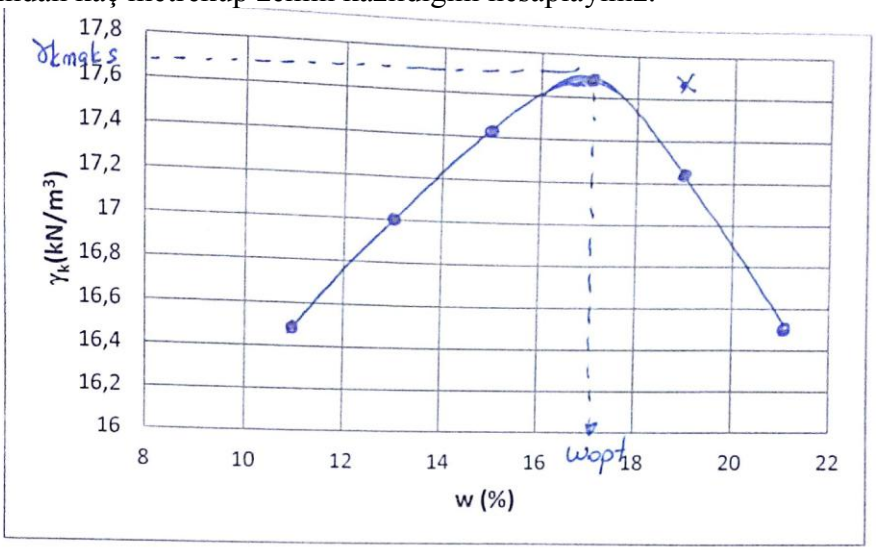
Kumlu-siltli bir zeminden toprak dolgu inşa edilecektir. Ariyet sahasında zeminin tabii boşluk oranı 0.80 ve danelerin özgül yoğunluğu 2.70 olarak belirlenmiştir. Zemin numuneleri üzerinde yapılan standart proktor kompaksiyon deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

γ_n(kN/m^3)	18,32	19,19	20,05	20,66	20,5	19,98
w(%)	11	13	15	17	19	21

a) Kompaksiyon eğrisini çiziniz. Maksimum kuru birim hacim ağırlık ve optimum su muhtevası değerlerini bulunuz.

b) Arazide sıkıştırılmış toprak dolgudan 650 cm^3 bir oyuk açılarak çıkarılan numunenin yaş kütlesi 1330 gr ve kurutulduktan sonraki kütlesi 1160 gr olarak belirlenmiştir. Bu sıkıştırılmış dolgu için şartnamede belirtilen; w_{opt} ±3 ve yüzde 95 relatif kompaksiyon şartını kontrol ediniz.

c) Bu sıkıştırılmış dolgudan (b şıkkında özellikleri belirtilen) 50000 m^3 inşa edilmiştir. Bunun için ariyet sahasından kaç metreküp zemin kazıldığını hesaplayınız.



γ_k	16.5	17.0	17.43	17.66	17.22	16.51
w	11	13	15	17	19	21

a) $\gamma_{kmaks} = 17.66 kN/m^3$

$w_{opt} = 17(\%)$

b) $\gamma_n = \left(\frac{1330}{650}\right) \cdot 9,81 = 20.07 kN/m^3$

$w = \frac{1330-1160}{1160} = \%14.6$

$\gamma_{kdoğal} = \frac{20.07}{1+0.146} = 17.51 kN/m^3$

$R.K = \frac{\gamma_{kdoğal}}{\gamma_{klab}} \cdot 100 = \frac{17.51}{17.66} \cdot 100 = \%99 > \%95 (\checkmark)$

$w_{opt} = 17 \rightarrow \mp 3 \rightarrow 14 < 14.6 < 20$ (■) $(\checkmark)$

c) $V_{dolgu} \cdot \gamma_{dolgu} = V_{ariyet} \cdot \gamma_{kariyet}$

$50000 \cdot 17.51 = V_{ariyet} \cdot 14.715$

$V_{ariyet} = 59497 m^3$

$\gamma_{kariyet} = \frac{G_s \cdot \gamma_w}{1+e} = \frac{2.70 \cdot 0,8}{1+0.8} = 14.715 kN/m^3$

Süre:90 dakika. Başarılar Dileriz!

C şıkkı 2. Yol

$$\gamma_k = \frac{G_s \times \gamma_w}{1+e} = \frac{\gamma_s}{1+e} \; ; \; e = \frac{V_b}{V_s} \; ; \; V_b = e \cdot V_s$$

$$V_T = e \cdot V_s + V_s = V_s(1+e) \; ; \; V_s = \frac{V_T}{1+e}$$

$$\frac{50000}{1+e} = V_s \; ; \; 17{,}51 = \frac{2{,}70 \times 9{,}81}{1+e_{dolgu}} \; ; \; e_{dolgu} = 0{,}513$$

$$V_s = \frac{50000}{1+0{,}513} \simeq 33046\ m^3 \rightarrow V_{T\,(hatil)} = V_s \times (1+e_{hatil}) = 33046 \times (1+0{,}80)$$

$$V_{T\,(hatil)} = 59482\ m^3$$